静电场中的能量

电势能和电势

问题 1　如图所示，在电场强度为 60 N/C 的匀强电场中有 A、B、C 三个点，AB 为 5 cm，BC 为 12 cm，其中 AB 沿电场方向，BC 和电场方向的夹角为 60°。将电荷量为4×10^{-8} C 的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点，静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？

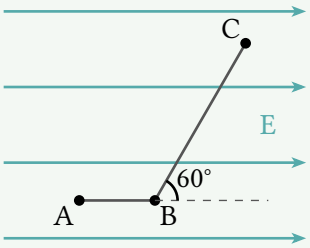


图 1.　匀强电场中的静电力做功

$$W_{\mathrm{AB}} = qE \cdot \mathrm{AB}$$
$$= 1.2 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{J}$$
$$W_{\mathrm{BC}} = qE \cdot \mathrm{BC} \cdot \cos(60^{o})$$
$$= 1.44 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{J}$$
$$W_{总} = W_{\mathrm{AB}} + W_{\mathrm{BC}}$$
$$= 2.64 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{J}$$

静电力做功与路径无关，仅与电荷的初始和终止位置有关。

所以，沿直线移动的时静电力做功同样等于上述数值。

问题 2　电荷量 q1 为4×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有6×10^{-8} J 的电势能。A 点的电势是多少？若把 q2 为-2×10^{-10} C 的试探电荷放在电场中的 A 点，q2 所具有的电势能是多少？

$$\varphi_A = \frac{E_{p,1}}{q_1}$$
$$= 15\ \mathrm{V}$$
$$E_{p,2} = q_2 \cdot \varphi_A$$
$$= -3 \times 10^{-9}\ \mathrm{J}$$

问题 3　如图，A、B 是点电荷电场中同一条电场线上的两点，把电荷量 q1 为 10^{-9} C 的试探电荷从无穷远移到 A 点，静电力做的功为 4×10^{-8} J；把 q2 为 -2×10^{-9} C 的试探电荷

从无穷远移到 B 点，静电力做的功为 -6×10^{-8} J。请判断：场源电荷是正电荷还是负电荷？场源电荷的位置是在 A、B 的左边还是右边？



图 2. 判断场源电荷的正负和位置

取无穷远处为该点电荷电场的零电势点，即$\varphi_\infty=0$：

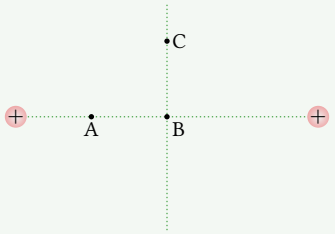
$$
\begin{aligned}
W_{q_1,\infty\to A} &= E_p(q_1,\infty)-E_p(q_1,A)\\
&= -E_p(q_1,A)\\
\varphi_A &= \frac{E_p(q_1,A)}{q_1}\\
&= -\frac{W_{q_1,\infty\to A}}{q_1}\\
&= -40\ \mathrm{V}\\
\varphi_B &= \frac{E_p(q_2,B)}{q_2}\\
&= -\frac{W_{q_2,\infty\to B}}{q_2}\\
&= -30\ \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

由于$\varphi_\infty=0>\varphi_B>\varphi_A$，所以场源电荷是负电荷，且在 A 点的左边。

问题 4　一个电场中有 A、B 两点，电荷量 q1 为2×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 -4×10^{-8} J 的电势能；q2 为-3×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有9×10^{-8} J 的电势能。现把 q3 为-5×10^{-9} C 的试探电荷由 A 点移到 B 点，静电力做正功还是负功？数值是多少？

$$
\begin{aligned}
\varphi_A &= \frac{E_p(q_1,A)}{q_1}\\
&= -20\ \mathrm{V}\\
\varphi_B &= \frac{E_p(q_2,B)}{q_2}\\
&= -30\ \mathrm{V}\\
W_{q_3,A\to B} &= E_p(q_3,A)-E_p(q_3,B)\\
&= q_3(\varphi_A-\varphi_B)\\
&= -5\times10^{-8}\ \mathrm{J}
\end{aligned}
$$

问题 5　如图，A、B 为一对等量同种电荷连线上的两点（其中 B 为中点），C 为连线中垂线上的一点。今将一个电荷量为 q 的负点电荷自 A 沿直线移到 B 再沿直线移到 C，请分析在此过程中该电荷的电势能的变化情况。



等量同种电荷所产生的电势分布

- 从 A 点沿直线移动到 B 点，电势逐渐降低，由于电荷量为负，所以电势能增加。
- 从 B 点沿直线移动到 C 点，电势逐渐降低，由于电荷量为负，所以电势能增加。

电势差

例 1　在匀强电场中把电荷量为 2.0×10^{-9} C 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 1.6×10^{-7} J。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 -4.0×10^{-7} J。

（1）A、B、C 三点中，哪点电势最高？哪点电势最低？

（2）A、B 间，B、C 间，A、C 间的电势差各是多大？

（3）把电荷量为 -1.5×10^{-9} C 的点电荷从 A 点移动到 C 点，静电力做的功是多少？

（4）根据以上结果，定性地画出电场分布的示意图，标出 A、B、C 三点可能的位置。

(1) C 点电势最高，B 点电势最低。

(2)

$W_{AB}=qU_{AB}$

$U_{AB}=\frac{W_{AB}}{q}=80\ \text{V}$

$U_{BC}=\frac{W_{BC}}{q}=-200\ \text{V}$

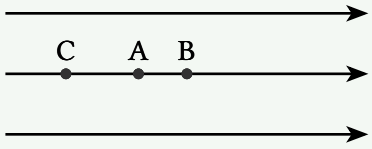
$U_{CB}=200\ \text{V}$

$U_{AC}=U_{AB}+U_{BC}=-120\ \text{V}$

(3)

$W_{AC}=q'U_{AC}=1.8\times10^{-7}\ \text{J}$

(4)



练习 1　在某电场中，已知 A、B 两点之间的电势差U_{AB} 为 20 V，q 为-2×10^{-9} C 的电荷由 A 点移动到 B 点，静电力做的功是多少？电势能是增加还是减少，增加或者减少多少？

$W_{\mathrm{AB}}=qU_{\mathrm{AB}}$

$\quad=-4\times10^{-8}\ \mathrm{J}$

静电力做负功，电势能增加。

$W_{\mathrm{AB}}=E_p(A)-E_p(B)$

$\Rightarrow E_p(B)=E_p(A)-W_{\mathrm{AB}}$

即电势能增加4×10^{-8} J。

练习 2　在研究微观粒子时常用电子伏（eV）作为能量的单位。1 eV 等于一个电子经过 1 V 电压加速后所增加的动能，那么，1 eV 等于多少焦耳？

$1\ \mathrm{eV}=1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}*1\ \mathrm{V}$

$\quad=1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J}$

电势差与电场强度的关系